

Trabajo Práctico Nro 6

Metodologías Ágiles

Materia: Metodología de los Sistemas I

Alumno: Sussini, Patricio

Institución: UTN – TUPaD

Caso de Estudio: Sistema de Gestión de Turnos Médicos

Una red de clínicas privadas busca implementar un sistema de software que permita a los pacientes solicitar, modificar o cancelar turnos médicos de forma autónoma. El proyecto se llevará adelante bajo un enfoque ágil aplicando el marco Scrum, con técnicas de documentación como historias de usuario, casos de uso y diagramas UML.

Parte 1: Relevamiento y especificación de requerimientos

1. Requerimientos funcionales y no funcionales

A continuación se identifican los requerimientos del sistema, redactados de forma clara, verificable y sin ambigüedades.

Requerimientos Funcionales

- **RF1 – Registro de usuarios:** El sistema debe permitir a los pacientes registrarse ingresando nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de teléfono. El registro solo se completará si todos los campos obligatorios están correctamente completados y el DNI no se encuentra previamente registrado en la base de datos.
- **RF2 – Solicitud de turno médico:** El sistema debe permitir al paciente solicitar un turno médico filtrando por especialidad, nombre del médico y franja horaria disponible. El sistema mostrará únicamente los horarios en los que el profesional no tenga turnos ya asignados.
- **RF3 – Confirmaciones y notificaciones automáticas:** Una vez confirmado el turno, el sistema debe enviar automáticamente una notificación al correo electrónico registrado y una notificación push al dispositivo móvil del paciente, en un plazo máximo de 60 segundos desde la confirmación.
- **RF4 – Reprogramación y cancelación de turnos:** El sistema debe permitir al paciente reprogramar o cancelar un turno activo, siempre que la acción se realice con al menos dos (2) horas de anticipación respecto al horario acordado.
- **RF5 – Panel administrativo:** El sistema debe proveer un panel administrativo desde el cual el personal autorizado pueda gestionar la disponibilidad horaria de los profesionales médicos, visualizar los turnos asignados y modificar la agenda de cada profesional.

Requerimientos No Funcionales

- **RNF1 – Rendimiento:** El sistema debe responder a cualquier solicitud del usuario (búsqueda de turnos, confirmación, cancelación) en un tiempo máximo de tres (3)

segundos bajo condiciones normales de carga, es decir, con hasta 500 usuarios concurrentes.

● **RNF2 – Seguridad y privacidad:** El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos personales y de salud de los pacientes, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. Toda información sensible deberá almacenarse con cifrado y el acceso restringido por roles de usuario.

2. Historias de usuario

Se redactaron tres historias de usuario representativas del sistema, siguiendo el formato estándar: *Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio u objetivo].*

HU1: Como **paciente**, quiero **registrarme en el sistema** ingresando mis datos personales, para **poder solicitar turnos médicos de forma autónoma sin necesidad de llamar a la clínica.**

Justificación: Es el punto de entrada al sistema. Sin registro previo, el paciente no puede acceder a ninguna funcionalidad. Reduce la carga administrativa y mejora la experiencia del usuario desde el primer contacto con la plataforma.

HU2: Como **paciente**, quiero **filtrar los turnos disponibles por especialidad, médico y franja horaria**, para **seleccionar el turno que mejor se adapte a mi disponibilidad.**

Justificación: La posibilidad de filtrar reduce la fricción en la búsqueda y asegura que el paciente encuentre rápidamente una opción adecuada, aumentando la tasa de turnos solicitados de forma digital en lugar del canal telefónico tradicional.

HU3: Como **administrador**, quiero **gestionar la disponibilidad horaria de los profesionales desde un panel centralizado**, para **asegurar que los turnos mostrados al paciente sean siempre precisos y estén actualizados en tiempo real.**

Justificación: Sin una gestión correcta de la agenda médica, el sistema podría mostrar horarios incorrectos, generando conflictos de turnos y una mala experiencia para el usuario. Este panel es esencial para mantener la integridad del sistema.

3. Caso de uso: "Solicitar turno médico"

Actor principal: Paciente (usuario registrado en el sistema).

Flujo básico:

1. El paciente inicia sesión con su correo electrónico y contraseña.
2. Selecciona la opción **"Solicitar turno"** en el menú principal.

3. Filtra por especialidad médica (ej: Clínica Médica, Cardiología, Pediatría).
4. El sistema muestra los médicos disponibles para la especialidad seleccionada.
5. El paciente selecciona un médico.
6. El sistema despliega las franjas horarias disponibles en el calendario del profesional.
7. El paciente elige una franja horaria.
8. El sistema presenta un resumen del turno (médico, especialidad, fecha y hora) y solicita confirmación.
9. El paciente confirma el turno.
10. El sistema registra el turno, bloquea esa franja en el calendario del médico y envía una confirmación automática por correo electrónico y notificación móvil.

Flujo alternativo 1 – No hay turnos disponibles:

En el paso 6, si el médico seleccionado no cuenta con franjas horarias disponibles, el sistema informa al paciente mediante un mensaje: *"No hay turnos disponibles para este profesional en la fecha seleccionada."* A continuación, le ofrece dos opciones: regresar al paso 5 para seleccionar otro médico, o modificar el rango de fechas de búsqueda.

Flujo alternativo 2 – El paciente no está registrado:

En el paso 1, si el paciente intenta iniciar sesión y no posee una cuenta en el sistema, se lo redirige automáticamente al formulario de registro. Una vez completado el registro exitosamente, el sistema lo redirige de vuelta al paso 2 para continuar con la solicitud del turno.

Parte 2: Aplicación de metodologías ágiles

1. Scrum aplicado al proyecto

a. Rol del Product Owner

En este proyecto, el Product Owner sería el representante designado por la red de clínicas privadas: idealmente un director médico o responsable de administración con conocimiento tanto del negocio como de las necesidades de los pacientes y el personal administrativo.

Su rol consistiría en ser la voz del cliente dentro del equipo Scrum. Entre sus responsabilidades principales se encuentran:

- Definir y priorizar los ítems del Product Backlog según el valor que aportan al negocio y a la experiencia del usuario.
- Validar que los incrementos entregados al final de cada Sprint cumplan con los criterios de aceptación acordados.
- Actuar como punto de contacto principal entre los stakeholders (médicos, administrativos, pacientes) y el equipo de desarrollo.
- Garantizar que funcionalidades críticas como la gestión de turnos, las notificaciones automáticas y el panel administrativo sean desarrolladas priorizando la experiencia del usuario final.
- Participar activamente en las reuniones de Sprint Review para retroalimentar al equipo y ajustar las prioridades según el feedback recibido.

b. Product Backlog inicial

A continuación se detallan los ítems que incluiría en el Product Backlog inicial del sistema, ordenados por prioridad de mayor a menor:

PBI-01 – Registro e inicio de sesión de pacientes y profesionales médicos:

Es el punto de acceso al sistema. Sin identidades registradas, ninguna otra funcionalidad puede operar correctamente.

PBI-02 – Solicitud de turnos con filtros por especialidad, médico y franja horaria:

Funcionalidad central del producto. Representa el mayor valor de negocio tanto para la clínica como para el paciente.

PBI-03 – Confirmaciones automáticas por correo electrónico y notificaciones push:

Reduce la incertidumbre del paciente y disminuye las ausencias. Aporta valor inmediato una vez que los turnos pueden solicitarse digitalmente.

PBI-04 – Reprogramación y cancelación de turnos por parte del paciente:

Fundamental para reducir los turnos perdidos (no-shows) y liberar agenda médica de forma automática sin intervención del administrativo.

PBI-05 – Integración del calendario médico por profesional:

Permite que el sistema gestione la disponibilidad real de cada médico y evita la doble asignación de turnos en horarios no disponibles.

PBI-06 – Panel administrativo para gestión de disponibilidad y asignación de turnos:

Herramienta de control para el personal administrativo, que permite intervenir manualmente en la agenda cuando sea necesario.

PBI-07 – Integración con sistema de notificaciones móviles (push):

Complementa las notificaciones por email con alertas directas en el dispositivo móvil del paciente, mejorando la tasa de lectura de los avisos.

2. Aplicación de Kanban en el sistema

Kanban es un marco de trabajo ágil que visualiza el flujo de trabajo mediante un tablero dividido en columnas, donde cada tarjeta representa una tarea o funcionalidad. En el contexto del Sistema de Gestión de Turnos Médicos, Kanban podría aplicarse para gestionar el flujo de desarrollo de funcionalidades de manera continua y transparente.

Organización visual del tablero

El tablero se organizaría con seis columnas que representan el ciclo de vida completo de cada funcionalidad, desde su identificación hasta su entrega en producción:

- **Backlog:** Contiene todas las funcionalidades e historias de usuario identificadas, ordenadas por prioridad. Ninguna tarea de esta columna está siendo trabajada aún. Ejemplo: 'Módulo de notificaciones push', 'Panel de reportes para administradores'.
- **En análisis / Diseño:** Tareas que están siendo analizadas funcionalmente o diseñadas técnicamente. Ejemplo: 'Diseño del flujo de solicitud de turno', 'Definición del modelo de datos de pacientes'.
- **En desarrollo:** Funcionalidades en proceso de implementación activa por parte del equipo. Ejemplo: 'Desarrollo del módulo de registro de pacientes', 'API de confirmación de turnos'.
- **En pruebas (QA/Testing):** Funcionalidades completadas en desarrollo y en proceso de verificación de calidad. El equipo valida que el comportamiento del sistema cumpla con los criterios de aceptación definidos.
- **Listo para producción:** Funcionalidades que superaron las pruebas y están aprobadas para su despliegue. Esperan la ventana de release acordada con los stakeholders.

- **Hecho:** Funcionalidades desplegadas en producción y en uso real por los usuarios finales. Se consideran completamente terminadas.

Límites de trabajo en curso (WIP)

Para evitar cuellos de botella y mantener un flujo de trabajo eficiente, se establecería un límite máximo de trabajo en curso (WIP limit) de dos (2) tareas simultáneas en las columnas 'En desarrollo' y 'En pruebas'. Esto obliga al equipo a priorizar la finalización de tareas existentes antes de iniciar nuevas, reduciendo el tiempo de ciclo y aumentando la calidad de las entregas.

La principal ventaja de Kanban en este proyecto es su flexibilidad: al no requerir iteraciones fijas, resulta especialmente útil para gestionar cambios continuos en la agenda médica o la incorporación de nuevos requerimientos con frecuencia variable. Ambos marcos (Scrum y Kanban) pueden coexistir: Scrum para el equipo de desarrollo en ciclos de sprint planificados, y Kanban para la gestión operativa y de soporte del sistema en producción.